Formulario di Controlli Automatici

April 24, 2025

Contents

1 Modulo 1 – Fondamenti di sistemi **2**

2 Modulo 2 – Modelli dinamici & Laplace **3**

3 Modulo 3 – Risposta al gradino **3**

4 Modulo 4 – Analisi armonica **3**

5 Modulo 5 – Stabilità & retroazione **3**

6 Modulo 6 – Luogo delle radici **4**

7 Modulo 7 – Sintesi & compensazione **4**

Legenda

s variabile complessa di Laplace

$G(s)$ funzione di trasferimento del plant

$H(s)$ funzione di trasferimento del sensore (feedback)

K guadagno di retroazione

1 Modulo 1 – Fondamenti di sistemi

Micro-lezione (15 righe)

- Un *sistema* elabora un ingresso $u(t)$ e restituisce un'uscita $y(t)$.
- Se è **lineare** e **tempo invariante** (LTI) vale la sovrapposizione e poli/zeri non cambiano nel tempo.
- La *quiete iniziale* impone condizioni iniziali nulle per studiare la sola risposta all'ingresso.
- Lo **schema a blocchi** rappresenta catene di funzioni di trasferimento e si riduce con 8 regole (somma, serie, parallelo, retroazione ...).
- Nel **controllo in retroazione** si sottrae la misura dal riferimento: $e = r - y$.
- Il **controllo diretto** (feed–forward) agisce su u senza chiudere l'anello ma richiede un modello preciso.
- **Stabilità interna**: tutti i poli di $G(s)$ nel semipiano sinistro $\Rightarrow$ risposta limitata.
- **Sensibilità** $S = \dfrac{1}{1 + G(s)H(s)}$ misura l'effetto dei disturbi sull'uscita.

Esempio numerico – Cruise-control

Massa $m = 1000\,\text{kg}$, attrito lineare $b = 50\,\text{N s/m}$.

$$G(s) = \frac{1/m}{s + \frac{b}{m}} = \frac{0{,}001}{s + 0{,}05}.$$

Tempo di assestamento ($\pm 2\%$) I-ordine: $t_s \approx 4\,\tau = 80\,\text{s}$ con $\tau = 20\,\text{s}$.

Mappa concettuale

```
r (+) C(s)  u  G(s)  y
          ^
          |
       H(s)
```

Quiz rapido Mod. 1

Esercizio 1.1 (V/F)**.** *Indicare se le affermazioni sono vere (V) o false (F):*

1. *Un sistema con polo in $s = 0$ è asintoticamente stabile.* ***F***
2. *La somma di due sistemi LTI è ancora LTI.* ***V***
3. *In retroazione unitaria $T(s) = \dfrac{C(s)G(s)}{1 + C(s)G(s)}$.* ***V***

2 Modulo 2 – Modelli dinamici & Laplace

Trasformate elementari (promemoria)

$$\mathcal{L}\{1\} = \frac{1}{s}, \qquad \mathcal{L}\{t\} = \frac{1}{s^2}, \qquad \mathcal{L}\{e^{at}\} = \frac{1}{s-a}, \qquad \mathcal{L}\{\sin \omega t\} = \frac{\omega}{s^2+\omega^2}, \qquad \mathcal{L}\{\cos \omega t\} = \frac{s}{s^2+\omega^2}.$$

Antitrasformate rapide via scomposizione

Dato

$$Y(s) = \frac{k_1}{(s-a)} + \frac{k_2}{(s-b)} \quad \Longrightarrow \quad y(t) = k_1 e^{at} + k_2 e^{bt}.$$

Micro-lezione

1. Le equazioni differenziali lineari diventano algebriche applicando la trasformata di Laplace.
2. Funzione di trasferimento: $G(s) = \dfrac{Y(s)}{U(s)}$ con condizioni iniziali nulle.
3. Teorema del valore iniziale: $\lim\limits_{t\to 0^+} y(t) = \lim\limits_{s\to\infty} sY(s)$.
4. Teorema del valore finale (poli nel semipiano sinistro): $\lim\limits_{t\to\infty} y(t) = \lim\limits_{s\to 0} sY(s)$.
5. Convoluzione nel tempo $\Longleftrightarrow$ prodotto in dominio s.

Esempio svolto

Calcolare $y(t)$ per ingresso gradino unitario e

$$G(s) = \frac{5}{s(s+2)}.$$

Soluzione

$$Y(s) = G(s)\frac{1}{s} = \frac{5}{s^2(s+2)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s^2} + \frac{C}{s+2}.$$

Con i residui si ottiene $A = \frac{5}{2}$, $B = -\frac{5}{2}$, $C = -\frac{5}{2}$:

$$y(t) = \frac{5}{2} - \frac{5}{2}e^{-2t} - \frac{5}{2}t.$$

Mini-mappa

`equaz.diff → Laplace → algebra → antitrasformata → y(t)`

3 Modulo 3 – Risposta al gradino

4 Modulo 4 – Analisi armonica

5 Modulo 5 – Stabilità & retroazione

Criterio di Routh – intervallo di stabilità (grado 3)

Sia

$$\chi(s) = as^3 + bs^2 + cs + d = 0, \qquad a > 0.$$

La *tabella di Routh* è

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & a & c \\ s^2 & b & d \\ s^1 & x & 0 \\ s^0 & d & 0 \end{array} \qquad x = \frac{bc - ad}{b}.$$

Stabilità $\iff$ tutti gli elementi della prima colonna hanno lo stesso segno, da cui

$$a > 0,\ b > 0,\ d > 0,\ x > 0.$$

Esempio 5.1 (Intervallo di stabilità con parametro K)**.** *Determinare i valori di K che rendono stabile il sistema a retroazione unitaria con*

$$G_d(s) = K\,\frac{10^4}{s(s+5)(s+20)}.$$

Soluzione – *Equazione caratteristica:*

$$1 + K\,\frac{10^4}{s(s+5)(s+20)} = 0 \Longrightarrow s^3 + 25s^2 + 100s + 10^4 K = 0.$$

Imponendo la positività della prima colonna della tabella di Routh si ottiene

$$0 < K < 0{,}25.$$

Esercizio 5.1 (Secondo esempio)**.** *Ripetere la procedura per*

$$G_d(s) = K\,\frac{100}{s(s+3)(s+40)} \quad \Rightarrow \quad 0 < K < 51{,}6.$$

Formule utili (grado 3):

$$x = \frac{bc - ad}{b}, \quad y = \frac{be - af}{b}, \quad z = \frac{xd - bf}{x}.$$

6 Modulo 6 – Luogo delle radici

7 Modulo 7 – Sintesi & compensazione